基 础 工 程

Foundation Engineering

主讲：　宋二祥

助教：　孙玉进

教师简介

宋二祥：博士，土木系教授、博士生导师

联系方式：62773545，songex@tsinghua.edu.cn

孙玉进：男，在读直博生。

联系方式：62785681, **sunyj08@mails.tsinghua.edu.cn**

绪　论

一、基础、地基概念及对其基本要求

一、基础、地基概念及对其基本要求

- 基础、地基、持力层

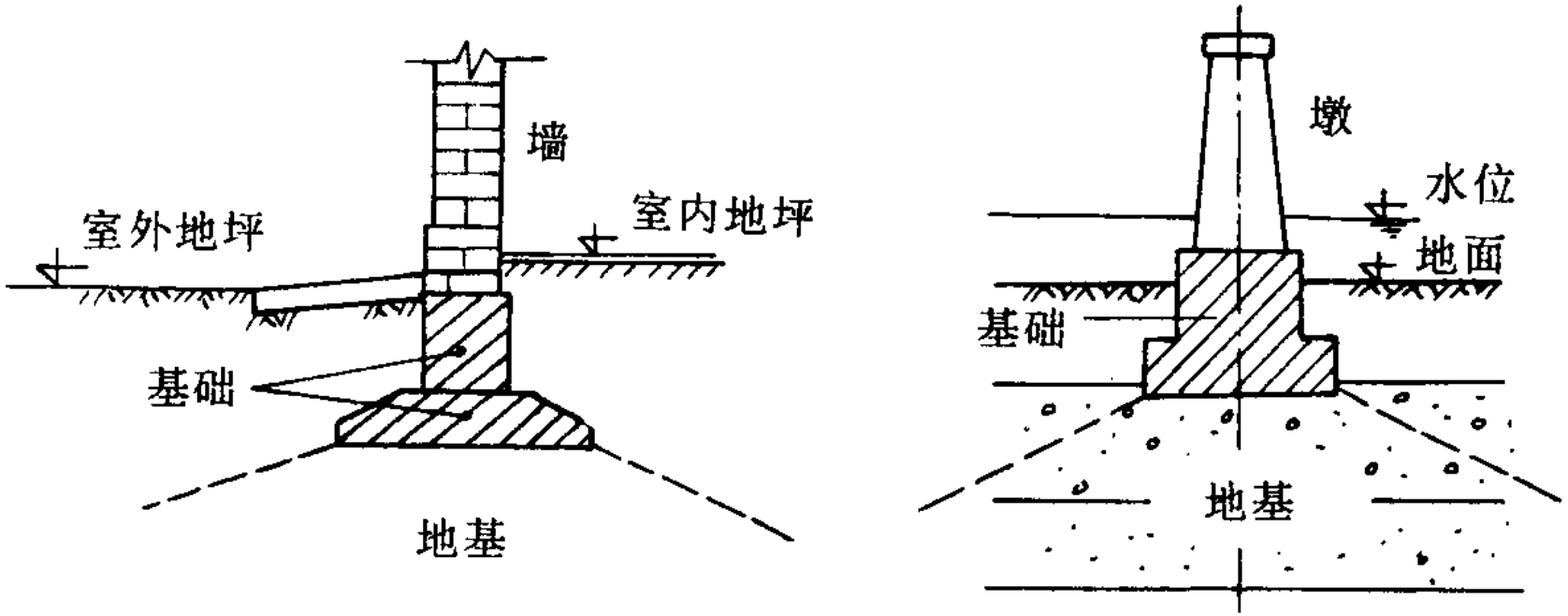


图 0-1　地基与基础

一、基础、地基概念及对其基本要求

- 要求：强度、变形、经济

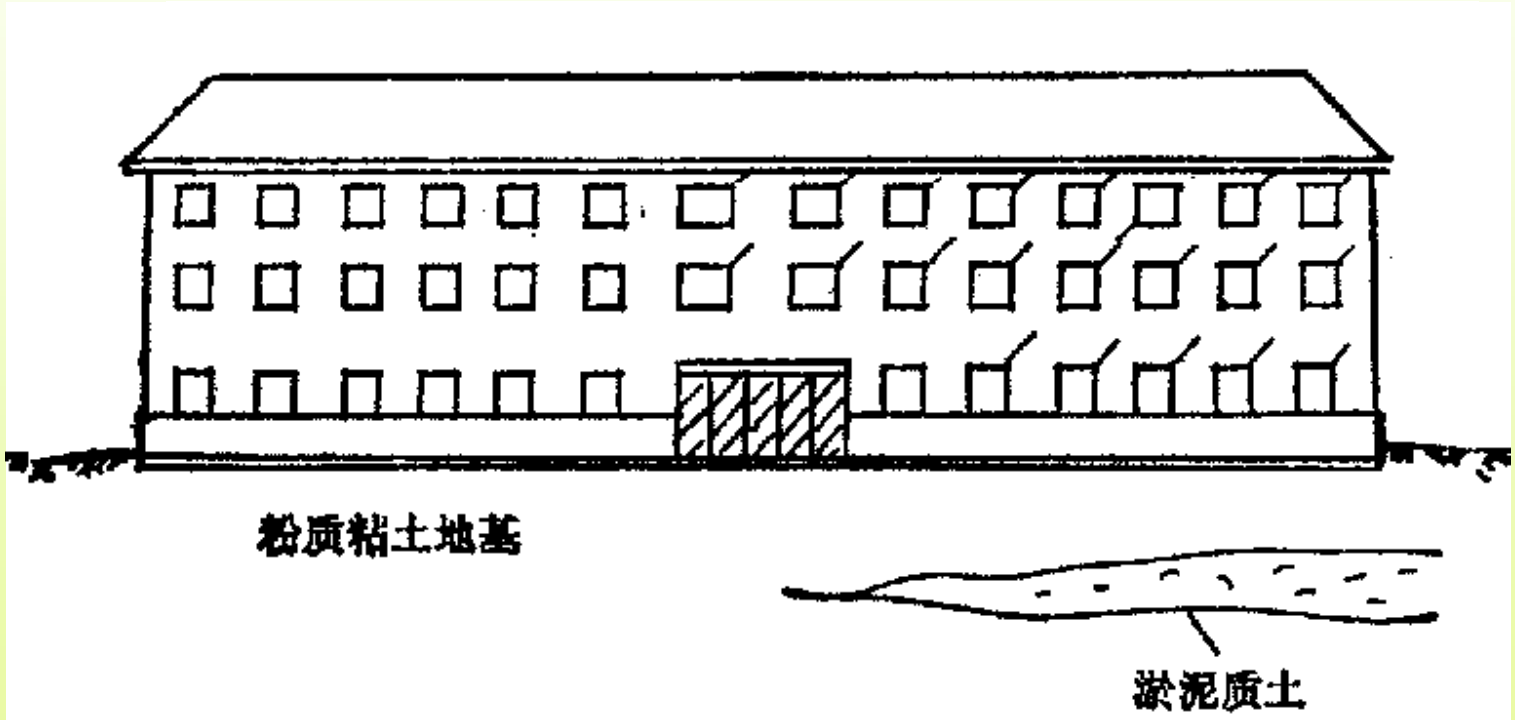


图 0-3　某教学楼因地基不均匀下沉墙面开裂

二、基础工程主要问题

二、基础工程主要问题

1、各种基础的设计

2、软弱地基处理（Soil Improvement）

处理方法，处理后地基强度、变形性能分析

3、基坑工程（降水、支护）

4、已有建筑纠偏、托换(Underpinning)、平移

北京银泰中心：

位　置：建国门外

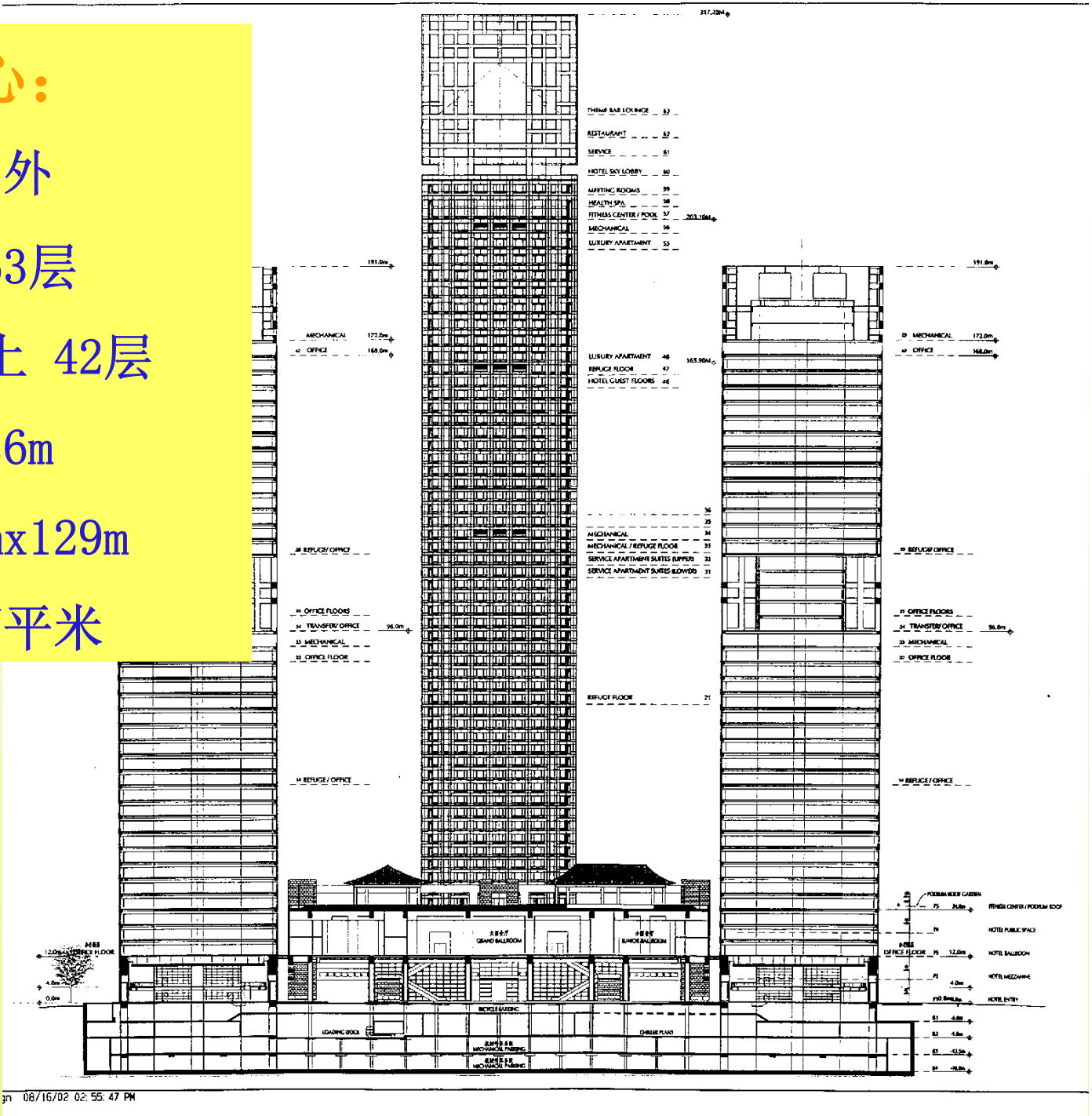
主　楼：地上 63层

两办公楼：　地上 42层

地下4层，埋深26m

占地面积：254mx129m

建筑面积：35万平米

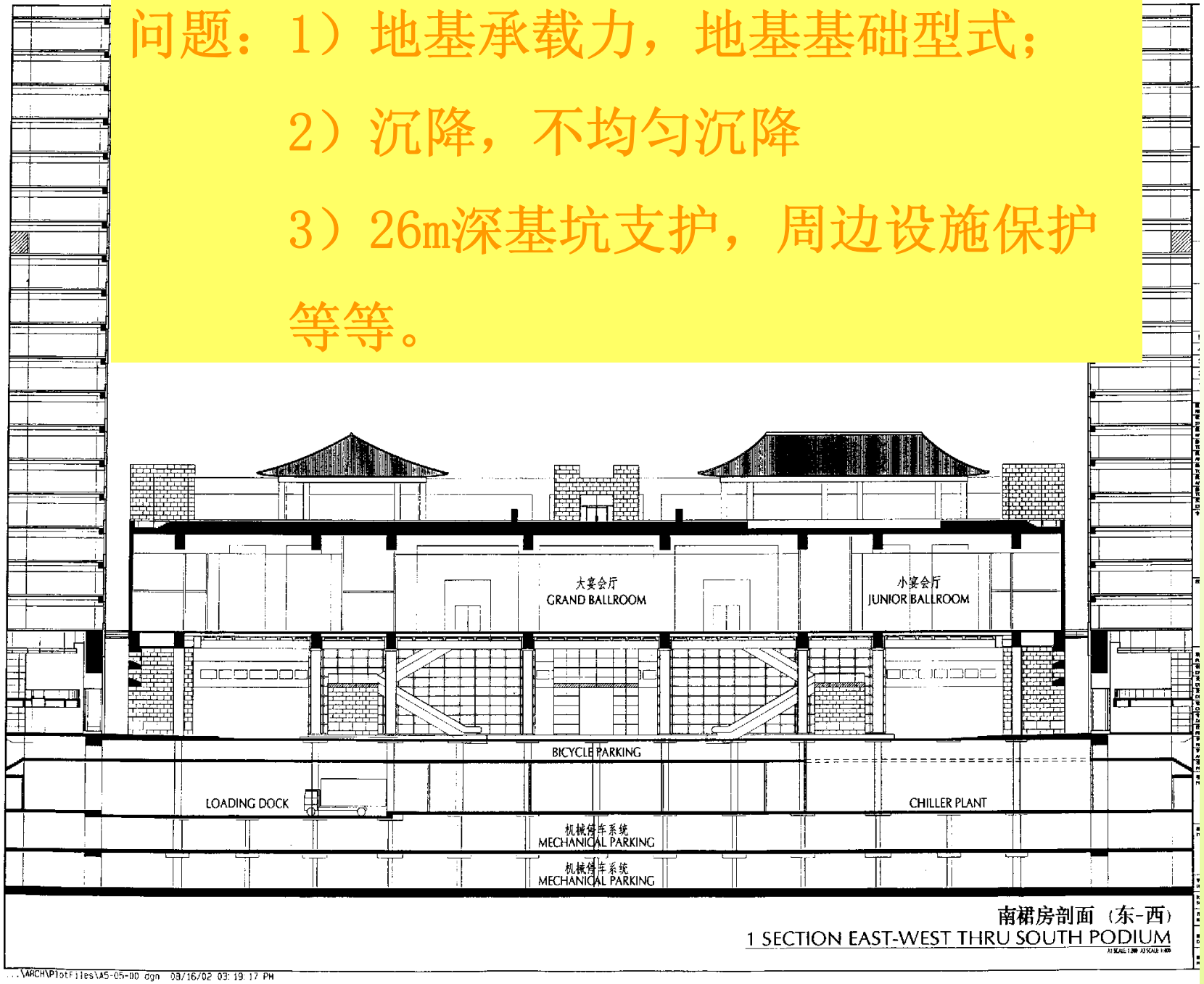


问题：1）地基承载力，地基基础型式；

2）沉降，不均匀沉降

3）26m深基坑支护，周边设施保护

等等。



三、基础工程特点

三、基础工程特点

1、很强的个性

上部结构有标准图纸，而地基基础对每个工程均需设计，原因：

—不同地区地质条件不同： 如北京、上海、广州、青岛等

—同一场地的不同部位地质条件不同

但个性中有共性，要通过具体工程总结规律，学习设计方法。

三、基础工程特点

2、复杂性

土的性质复杂，不确定性强

影响因素多：地基、基础、上部结构；
设计、施工、使用各环节。

很多事故起因于地基、基础

三、基础工程特点

3、重要性

地基、基础关系整个建筑的安危

三、基础工程特点

4、造价高、工期长

造价可达整个工程土建造价的1/3～1/2

合理的方案会有可观的效益 （例）

三、基础工程特点

5、实践性

要在理解概念、原理的基础上，了解有代表性的工程实例

三、基础工程特点

5、综合性

涉及工程地质、土力学、钢筋混凝土结构、施工技术等多学科

需有全面分析问题、综合决策的能力

四、学习本课程须注意的问题

四、学习本课程须注意的问题

1、注意理解概念、原理

没多少公式、定理，强调具体问题具体分析，不思考则什么也学不到；

规范仅讲How，不讲Why，但只有知其然又知其所以然才能正确应用、举一反三。

四、学习本课程须注意的问题

2、学会全面综合考虑问题，既有逻辑思维，也要有辨证思维

3、了解工程实例，注意其中的量

五、本课程安排

五、本课程安排

1、讲课1-16周,每周一次2学时，但“五一”放假期间可能停课1次

2、教材：周景星等编《基础工程》（第2版），清华版，2007
第六章在下学期“地下结构”中讲

3、补讲“土力学”中“土压力”基本知识及“地基承载力”一章内容(“边坡稳定”在“地下结构”课中讲)

4、原位测试演示，课外2小时，时间由土工实验室定。结合此活动，讨论地基勘察技术。

五、本课程安排

5、课堂小练习及讨论（取代期中测验）：结合讲课内容有一些课堂小练习，并分两个研讨班分别安排两次班研讨课。（约占20分）

6、课程设计（大作业）：

（1）多层建筑的条形基础设计;

（2）单独基础的浅基础设计、单独基础的桩基设计

分步完成，分步评定成绩（共占15分）。

六、要求

六、要求

- 认真听讲，注意教材上所没有的内容（作笔记）
- 积极参加研讨，认真独立完成作业，作业纸型统一
- 各班推选一名课代表，及时反映同学意见
- 欢迎课下多讨论（师生间、同学间）
- 欢迎多提意见、建议